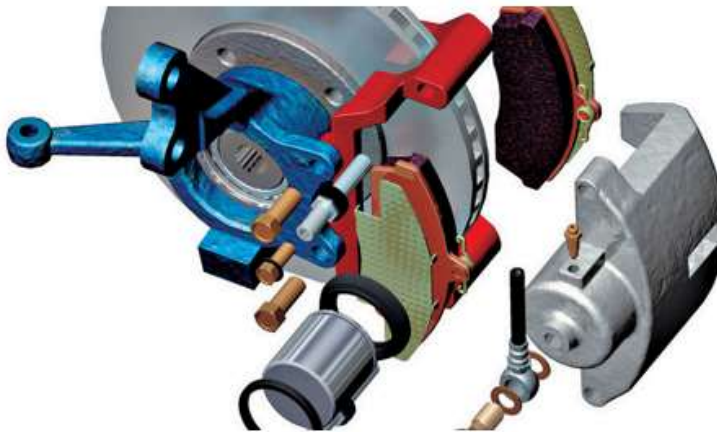


HAMULCE

Hamulce są elementami układu napędowego służącymi do:

- zatrzymania układu napędowego,
- regulacji jego prędkości obrotowej lub
- utrzymania go w stałym położeniu.

Zadanie to jest realizowane przez **sprężenie cierne** członu poruszającego się z członem nieruchomym.



HAMULCE a SPRZĘGŁA

Rolę hamulca może spełniać większość sprzęgieł rozłącznych.

Różnica:

- Włączenie sprzęgła  rozpędzenie nieruchomego członu,
- Włączenie hamulca  zahamowanie członu ruchomego.

- W hamulcach jeden z członów połączony jest z elementem nieruchomym,



- W sprzęgłach oba człony połączone są z elementami, które mogą wykonywać ruch obrotowy.



W układach napędowych najczęściej stosuje się hamulce:

- Klockowe** – jedno- i dwuklockowe – najczęściej stosowane w maszynach ogólnego przeznaczenia, w dźwignicach, pociągach, obrabiarkach, kolejkach górskich
- Szczękowe** – symetryczne i niesymetryczne – stosowane w pojazdach,
- Tarczowe** – jednotarczowe, wielopłytkowe, stożkowe – stosowane w napędach obrabiarek, w pojazdach,
- Taśmowe** – zwykłe, sumowe i różnicowe – stosowane jako hamulce pomocnicze i postojowe, kolejki górskie, coraz rzadziej stosowane.



Hamulce klockowe

Zakładamy, że moment tarcia wynosi:

$$M_T > M_o$$

W praktyce przyjmujemy:

$$M_T = (1,75 - 2,5) \cdot M_o$$

W przypadku pojedynczego hamulca klockowego:

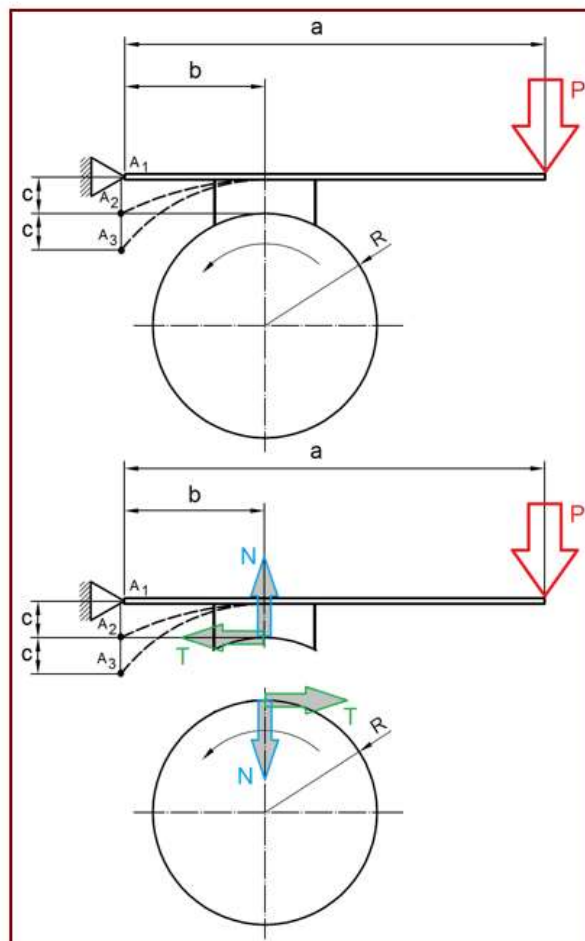
$$M_T = TR = \mu NR \rightarrow N = \frac{M_T}{\mu R}$$

Suma momentów względem punktu A_1 :

$$-Pa - Tc + Nb = 0$$

Ostatecznie siła P konieczna do wyhamowania bębna wynosi:

$$P_{A_1} = \frac{M_T}{\mu R} \left(\frac{b - \mu c}{a} \right), \quad b > \mu c$$



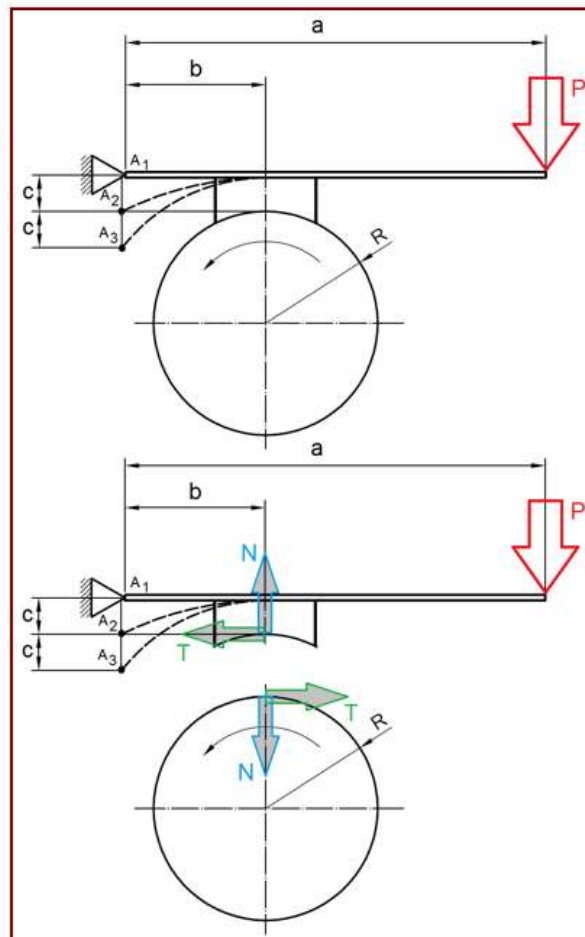
Hamulce klockowe

Jeżeli $b < \mu c$ to wówczas hamulec działa jak zapadka. Aby tego uniknąć można tak zmienić budowę hamulca aby dźwignia podparta była w punkcie A_3 .

$$P_{A_2} = \frac{M_T}{\mu R} \left(\frac{b + \mu c}{a} \right)$$

Jednakże, w obu przypadkach działanie hamulca zmienia się wraz ze zmianą kierunku obrotu bębna! Przeniesienie punktu podparcia do punktu A_2 eliminuje ten problem

$$P_{A_3} = \frac{M_T}{\mu R} \frac{b}{a}$$



Hamulce klockowe PODWÓJNE

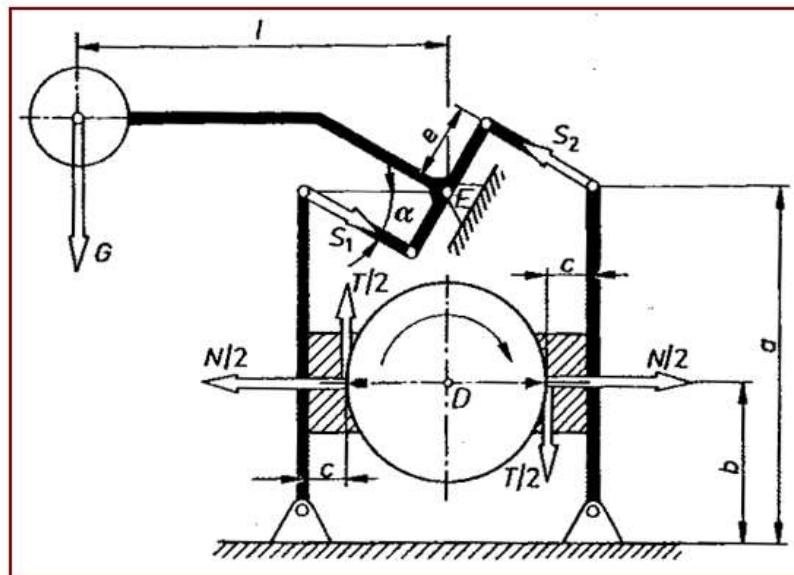
Siły S_1 , S_2 na końcach dźwigni:

$$S_1 = \frac{1}{2} N \frac{b + \mu c}{a \cos \alpha}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} N \frac{b - \mu c}{a \cos \alpha}$$

Wartość obciążenia G wyznaczmy z sumy momentów względem punktu E:

$$Gl = S_1 e + S_2 e$$



A zatem:

$$G = \frac{(S_1 + S_2) \cdot e}{l} = N \frac{be}{al \cos \alpha}, \quad M_h = \frac{\mu ND}{2}$$

Działanie podwójnego hamulca klockowego nie zależy od kierunku obrotów !

Hamulce klockowe

Jeżeli przyjąć, że nacisk wywierany jest przez klocek o podstawie prostokąta o długości mierzonej po obwodzie koła a i szerokości b , to musi być spełniony warunek:

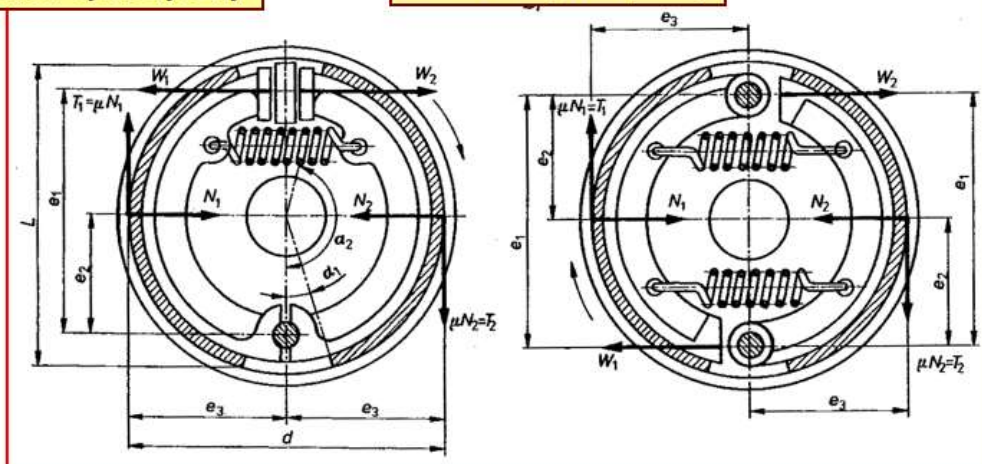
$$N = \frac{2M_h}{\mu D}, \quad p = \frac{N}{2ab} \leq p_{dop}$$

gdzie p_{dop} oznacza wielkość nacisków dopuszczalnych.

Hamulce szczękowe (hamulce bębnowe)

Układ symetryczny

Układ niesymetryczny



W układzie symetrycznym przy jednakowych siłach W_1 i W_2 siły normalne N_1 oraz N_2 nie są jednakowe. Wynika to z równania sumy momentów względem osi przegubu:

$$N_1 e_2 + \mu N_1 e_3 - N_2 e_2 + \mu N_2 e_3 = 0 \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{e_2 - \mu e_3}{e_2 + \mu e_3}$$

Szczęki hamulcowe pokryte okładzinami ciernymi umieszczone są wewnątrz bębna hamulcowego i współpracują z jego powierzchnią wewnętrzną. Są zamocowane przegubowo. Ściągane są sprężynami, zachowując luz między bębnem a powierzchnią szczęki. Nacisk w hamulcach samochodowych wywierany jest siłownikiem. Stosowany w niektórych samochodach (zwłaszcza na tylnych osiach), motocyklach i rowerach.

Hamulce szczękowe

Moment tarcia :

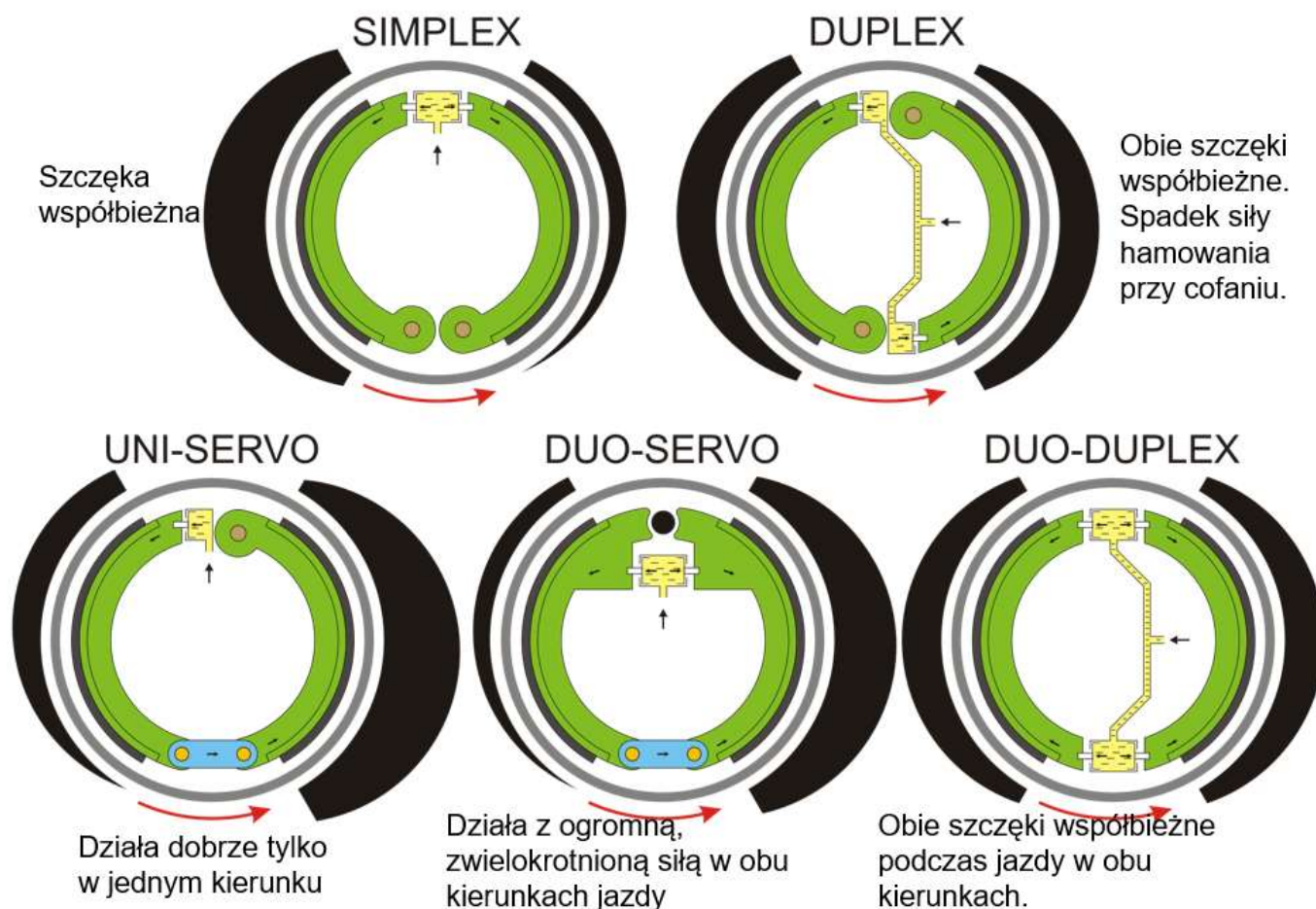
$$M_T = \frac{d}{2} \mu (N_1 + N_2) = \frac{d}{2} \mu N_1 \left(1 + \frac{e_2 + \mu e_3}{e_2 - \mu e_3} \right)$$

Siłę docisku W wyznaczymy z równania momentów dla jednej szczęki:

$$W = \frac{N_1 (e_2 + \mu e_3)}{e_1}$$

W układzie **niesymetrycznym** działanie obu szczęk jest jednakowe

Hamulce szczękowe – różne rozwiązania



Hamulce tarczowe

Podobne do sprzęgieł tarczowych. Siła tarcia działa na powierzchni czołowej tarczy:

- jednotarczowe,
- wielopłytkowe



Hamulce tarczowe stosowane są powszechnie jako **hamulce zasadnicze w pojazdach samochodowych, szynowych**, motocyklach, motorowerach i skuterach, wypierając stosowane dawniej hamulce bębnowe, a także w rowerach, **zastępując stosowane dotychczas hamulce szczękowe** (działające na obręcz koła).

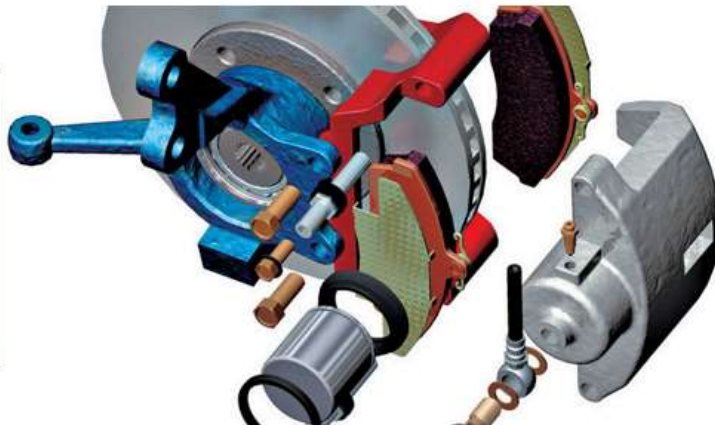
Stosowane są również w obrabiarkach (np. jako hamulce do szybkiego zatrzymywania wrzeciona obrabiarki) – wielopłytkowe.

Hamulce tarczowe w samochodach

Do zewnętrznych powierzchni tarczy hamulcowej, wykonanej najczęściej ze staliwa lub żeliwa wysokowęglowego, która jest mocowana do piasty koła, dociskane są osiowo nakładki cierne (klocki hamulcowe).

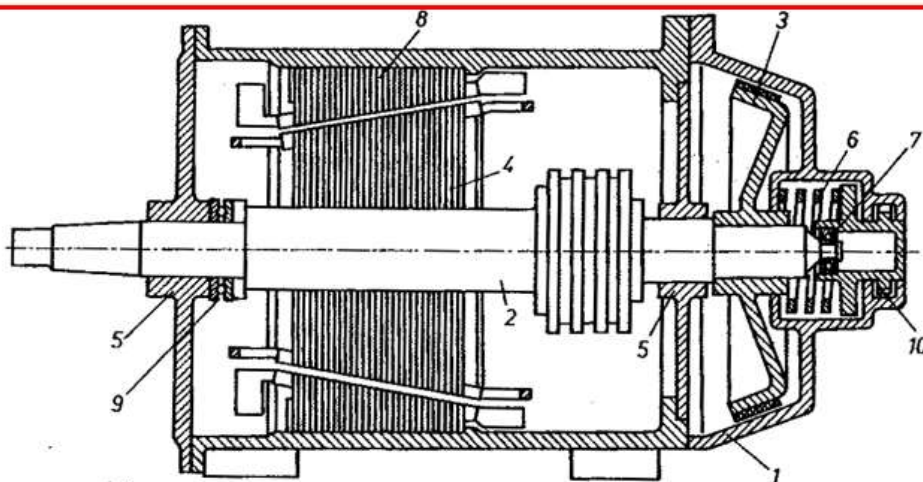


Tarcze wentylowane



Hamulce tarczowe są standardowym rozwiązaniem stosowanym na przedniej osi samochodów osobowych, ale coraz częściej stosuje się je również z tyłu, szczególnie w samochodach o większej masie.

Specjalne hamulce stożkowe



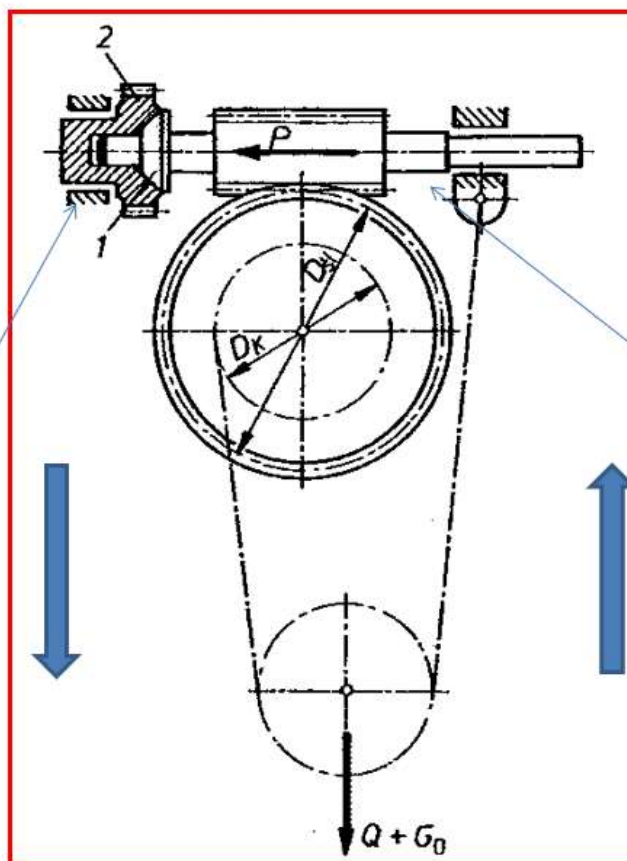
Hamulec stożkowy wbudowany w silnik elektryczny: 1 — osłona hamulca, 2 — wał silnika, 3 — tarcza hamulca, 4 — wirnik silnika, 5 — bęben, 6 — sprężyna, 7 — łożysko, 8 — stojan silnika, 9 — łożysko oporowe, 10 — tuleja

Stosuje się tarcze stożkowe, dzięki czemu **niewielką siłą osiową docisku, uzyskać można znaczne nacisk tarcz**, tym większe im mniejszy kąt stożka. Zastosowanie – hamulce trzymające.

Specjalne hamulce stożkowe

Hamulec w dźwignicach jako hamulec działający pod wpływem obciążenia nosiwem.

Przy opadaniu ciężaru koła zapadkowe unieruchomione jest zapadką.

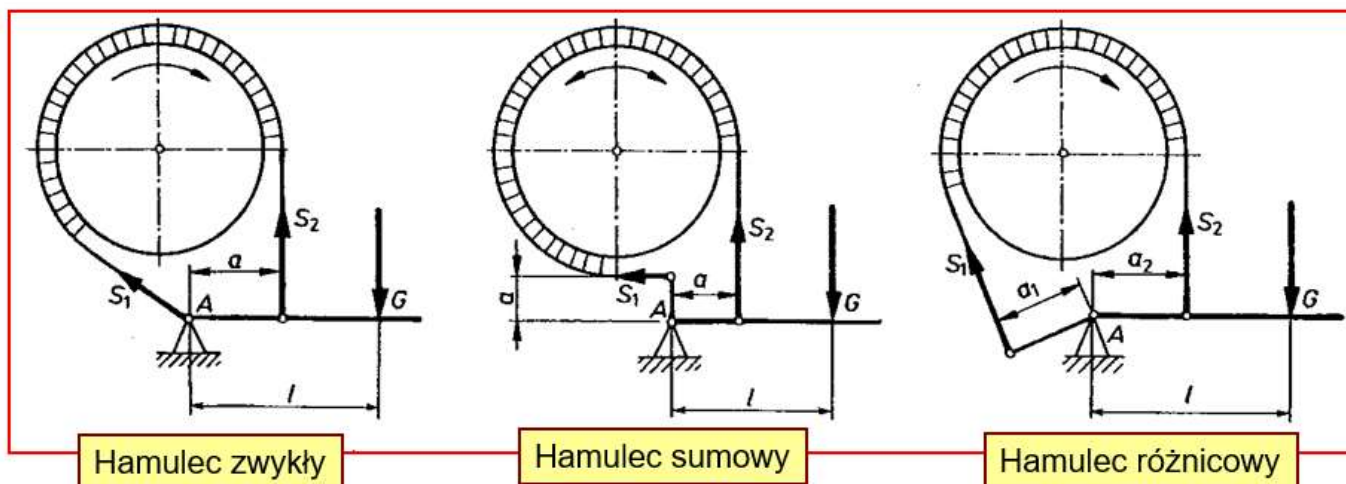


1. Tarcza hamulca
2. Koło zapadkowe

Podnoszenie nosiwa następuje za pomocą przekładni ślimakowej. Ślimak jest zablokowany poprzez hamulec z zapadką.

Hamulce taśmowe

Składa się z bębna oraz opasującej go **taśmy z przynitowaną okładziną cierną**. Przesławienie dźwigni mechanizmu uruchamiającego powoduje zaciągnięcie taśmy wokół bębna, wskutek czego między powierzchniami okładziny i bębna powstaje siła tarcia przeciwstawiająca się obrotowi.



Praca w jednym kierunku

Praca w dwóch kierunkach

Praca w jednym kierunku
Rzadko używany,

Obliczenie hamulców taśmowych polega na **określeniu momentu tarcia**, **niezbędnego do zahamowania bębna**, obliczeniu wartości sił w cięgnię oraz na wyznaczeniu wartości siły, jaką należy wywierać na dźwignię hamulca.

Taśmy z przynitowaną okładziną cierną



Hamulce taśmowe

W taśmie panuje napięcie zmienne. Wartość sił naciągu taśmy (wzór Eulera) S_1 :

$$S_1 = S_2 \cdot e^{\mu\alpha}$$

Moment hamujący:

$$M_H = (S_1 - S_2) \frac{D_H}{2} = (e^{\mu\alpha} - 1) S_2 \frac{D_H}{2}$$

Nacisk jednostkowy między taśmą a bębnem hamulcowym :

$$p = \frac{dN}{dF} = \frac{2S}{b_0 D_H}$$

gdzie b_0 – szerokość taśmy hamulca.

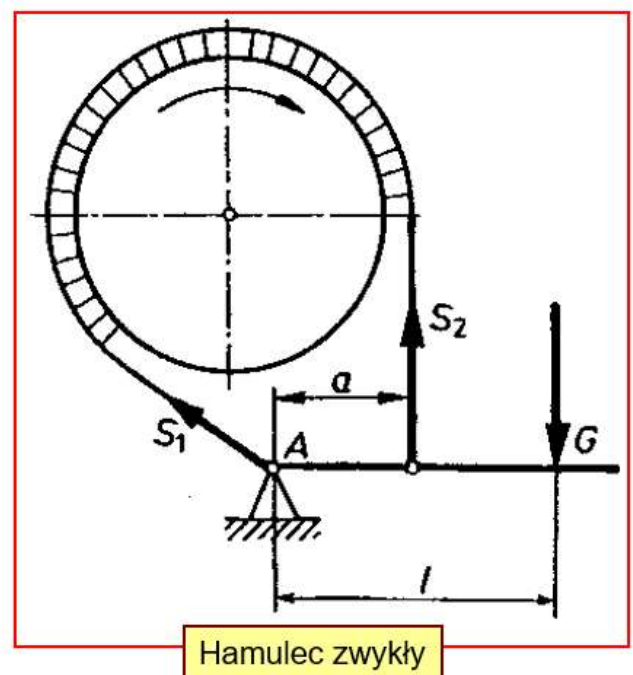
Hamulce taśmowe

Wartość siły G obliczamy z sumy momentów względem punktu A:

$$G = S_2 \frac{a}{l}$$

Stosowane w praktyce przełożenie dźwigni:

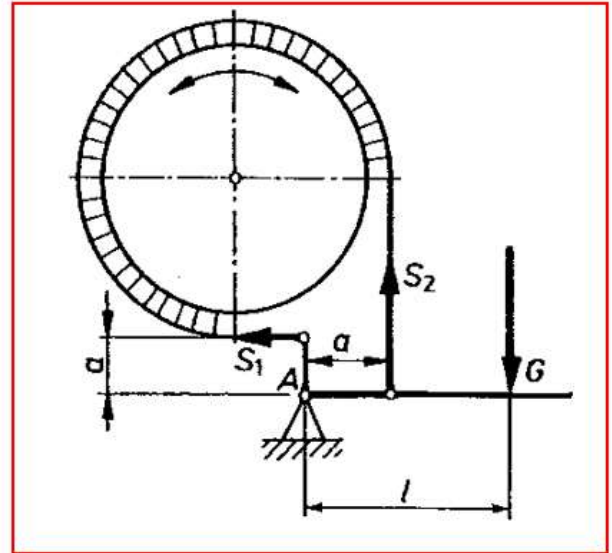
$$\frac{l}{a} = 3 \div 6$$



Hamulce taśmowe

Hamulec sumowy (dwukierunkowy):

$$G = \frac{(S_1 + S_2)a}{l} = S_2(e^{\mu\alpha} + 1)\frac{a}{l}$$



Hamulce taśmowe

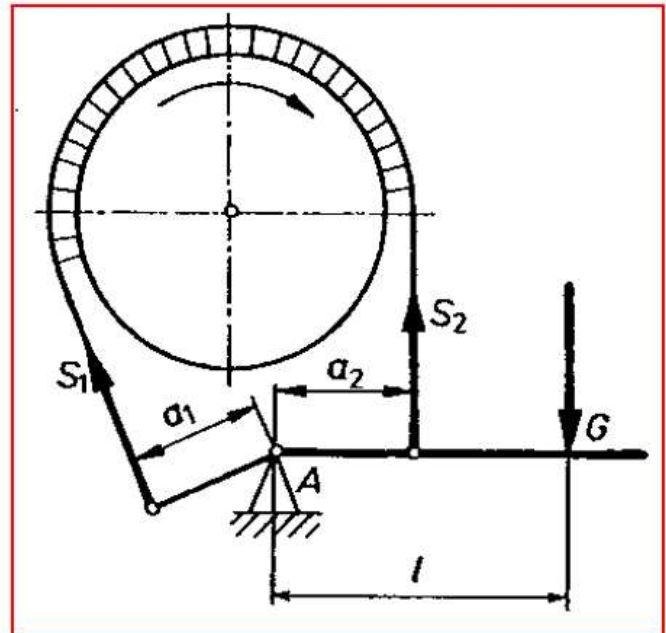
Hamulec różnicowy (jednokierunkowy):

$$G = \frac{S_2 a_2 - S_1 a_1}{l} = \frac{S_2(a_2 - a_1 e^{\mu\alpha})}{l}$$

Dla

$$a_2 \leq a_1 e^{\mu\alpha}$$

hamulec działa jak zapadka.



Ostatnia modyfikacja: środa, 3 czerwca 2026, 15:47

◀ Pytania kontrolne - Sprzęgła

Przejdź do...

Hamulce - zadania ▶